

# การประยุกต์ใช้ GAMA Platform

พัฒนาแบบจำลองสถานการณ์เชิงพื้นที่เชื่อมโยงสู่โลกเสมือนจริง

---

โครงการ SIMPLE และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากร: พศ.ดร. ชัยณรงค์ เกษามูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

# โครงการ SIMPLE (project-simple.eu)

## Design virtual reality universes

เป้าหมายหลักคือการให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับ  
ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านห้องเรียนยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีโลก  
เสมือนจริง

- ✓ สร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
- ✓ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Immersive



# วิทยากร

---



## พศ.ดร. ชัยณรงค์ เกษามูล

หน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ การ  
จำลองสถานการณ์ และการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

# Workshop Goals



## 1. สัมผัสทฤษฎี

เข้าใจหลักการทำงานและประโยชน์ของแบบจำลองฐาน  
ตัวแทน (ABM)



## 2. เปิดมุมมอง

เห็นภาพรวมการประยุกต์ใช้ในภัยพิบัติ การฟื้นฟู  
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร



## 3. ลงมือปฏิบัติ

เขียนโค้ดภาษา GAML เพื่อสร้างแบบจำลอง  
บูรณาการข้อมูล GIS



## 4. เชื่อมโยง VR

สัมผัสประสบการณ์ใช้งานเกม VR Demo จาก  
โครงการ SIMPLE



# Agenda – 3 Hours

---

**09.00 – 10.30 น.** แนะนำ GAMA Platform และแนวคิด ABM

**10.30 – 10.45 น.** รับประทานอาหารว่าง

**10.45 – 12.00 น.** ปฏิบัติการ: การสร้างโมเดลจำลองเบื้องต้น

**12.00 – 13.00 น.** รับประทานอาหารกลางวัน

**13.00 – 14.30 น.** GAMA + Unity และเข้าสู่โลกเสมือนจริงผ่านเกม SIMPLE

**14.45 – 15.30 น.** แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สรุปกิจกรรม และ Q&A

# Workshop Expectation

---

- ✓ เปลี่ยนนามธรรมให้เป็นรูปธรรม: สามารถแปลง "แนวคิด/สมมติฐาน" ให้กลายเป็นแบบจำลองที่รันได้จริง
- ✓ ความคุ้นเคยกับเครื่องมือ: สามารถใช้งาน Interface หลัก นำเข้า Shapefile และควบคุมการรันโมเดลได้
- ✓ รากฐานสู่งานวิจัย: มีชุดโค้ดตั้งต้น (Boilerplate) เพื่อนำไปปรับใช้กับโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ของตนเอง

# แบบจำลอง (Model) คืออะไร?

---

***"All models are wrong, but some are useful."***

— George E. P. Box

## การลดทอนความซับซ้อน (Simplification)

แบบจำลองไม่ใช้การคัดลอกโลกแห่งความจริง 100% แต่เป็นการดึงเฉพาะ "ตัวแปรและกฎเกณฑ์" ที่จำเป็นต่อการตอบคำถามวิจัย

ตัวอย่าง: แผนที่รถไฟฟ้า (บอกสถานีและจุดเชื่อมต่อ โดยไม่จำเป็นต้องวาดตึกหรือต้นไม้)

# โลกรึง vs แบบจำลอง (Reality vs. Model)



โลกรึง (Reality)

มีความซับซ้อนสูง มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย

VS



แบบจำลอง (Model)

การลดทอนความซับซ้อน เพื่อตอบโจทย์วิจัย

# ทำไมเราถึงต้องสร้างแบบจำลองสถานการณ์?

## Risk-free Sandbox

ทดสอบนโยบายโดยไม่ต้องรอให้  
เกิดเหตุการณ์จริง (เช่น เส้นทาง  
อพยพหนีไฟไหม้ ทดลองปิดถนน)

## Time Manipulation

เร่งเวลาจำลองเหตุการณ์ 10 ปี  
ให้จบใน 5 นาที หรือดู  
พฤติกรรมระดับเสี้ยววินาที

## Hidden Mechanisms

เข้าใจว่าเหตุใดปรากฏการณ์  
มหภาค (รถติด) จึงเกิดจาก  
การกระทำจุลภาค (การเหยียบ  
เบรก)

# ข้อจำกัดของการวิเคราะห์แบบดั้งเดิม

## Equation-based Models

แบบจำลองสมการคณิตศาสตร์ทำงานได้ดีกับระบบที่เป็นเชิงเส้น (Linear) หรือระบบที่หาค่าเฉลี่ยภาพรวมได้แม่นยำ

## ปัญหาที่พบ

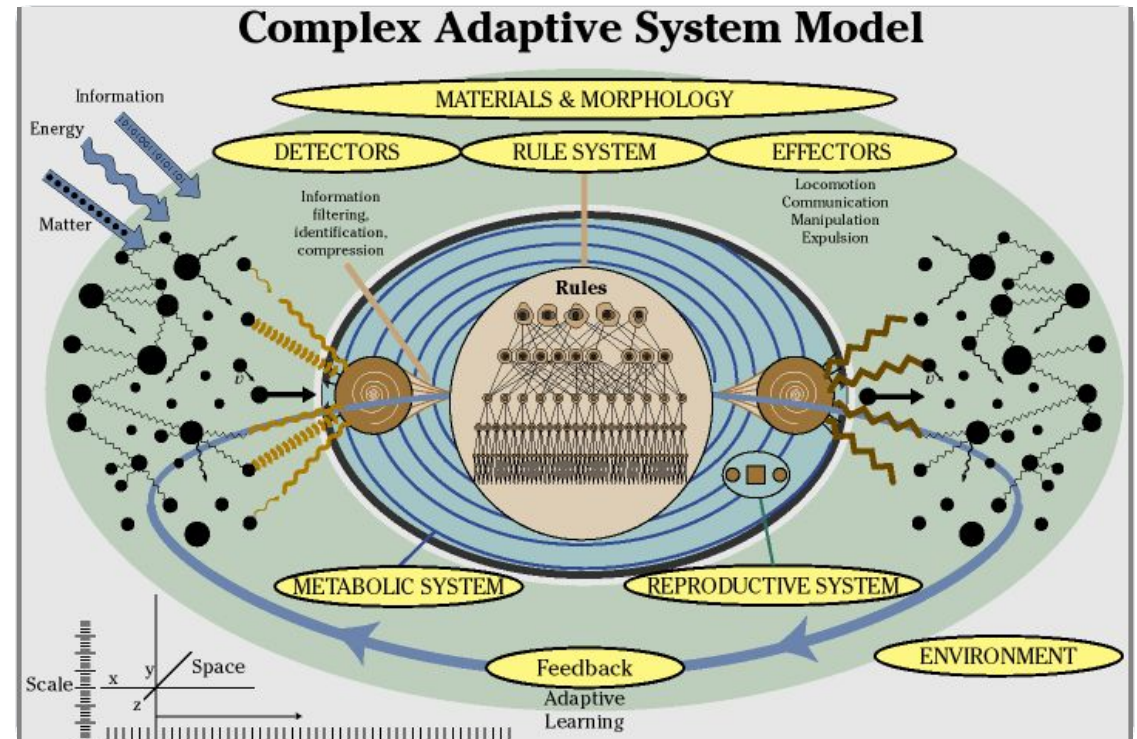
เมื่อระบบประกอบด้วย "ประชากร" ที่มีความคิด พฤติกรรม และการตอบสนองที่ต่างกัน การใช้ "ค่าเฉลี่ย (Average)" จะทำให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อน



# Complex Adaptive Systems (CAS)

## ระบบซับซ้อนที่ปรับตัวได้

- ✓ No Central Control: ไม่มีศูนย์กลางคอยสั่งการอย่างเบ็ดเสร็จ
- ✓ Adaptation: สมาชิกเรียนรู้และปรับตัวตามสถานการณ์
- ✓ Feedback Loops: ผลจากการกระทำจะย้อนกลับมาส่งผลต่อสภาพแวดล้อมเสมอ



# ตัวอย่างของ CAS ในโลกความเป็นจริง



## ธรรมชาติ

ฟุ้งนกบินแปรขบวน, อาณาจักร  
มหาอาหาร



## เศรษฐกิจ

การผันผวนของตลาดหุ้น, การ  
เติบโตของโซเชียลมีเดีย



## บ้านเมือง

การจราจรติดขัด, การแพร่  
กระจายของไวรัส



# คุณลักษณะสำคัญ: Emergence

---



**"The whole is greater than the sum of its parts."**

**Emergence:** ปรากฏการณ์ภาพรวม (Macro) ที่ปรากฏขึ้นเองจากการปฏิสัมพันธ์ง่ายๆ ของสมาชิกระดับย่อย (Micro)

เราไม่สามารถเข้าใจ "ปัญหภาพรวม" ได้ด้วยการนำ Agent มาผ่าดูเพียงตัวเดียว

# Agent-Based Modeling (ABM)

---

การจำลองพฤติกรรมและการปฏิสัมพันธ์ของ "หน่วยอิสระ" แบบล่างขึ้นบน



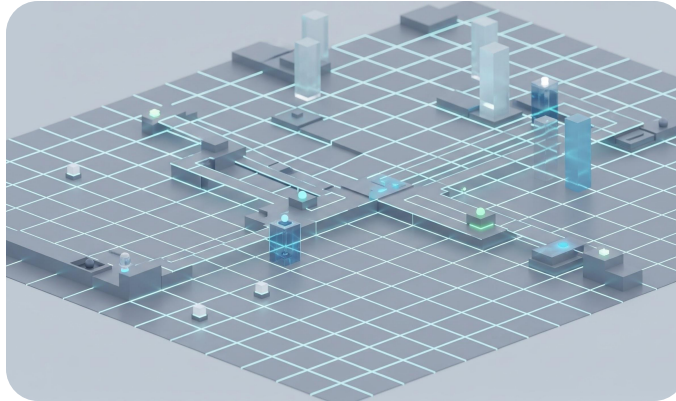
# องค์ประกอบหลักของ ABM

หัวใจสำคัญ 3 ประการในการสร้างแบบจำลอง Agent-Based Modeling



## 1. Agents

ตัวแทนที่มีพฤติกรรมและความคิดเป็นของตัวเอง (เช่น คน, สัตว์, องค์กร)



## 2. Environment

พื้นที่หรือสภาพแวดล้อมที่ Agents อาศัยอยู่และมีปฏิสัมพันธ์ด้วย



## 3. Interaction

กฎการสื่อสารและการตอบโต้ระหว่าง Agents หรือกับสภาพแวดล้อม

# องค์ประกอบที่ 1 - ตัวแทน (Agents)

---

Agent คือตัวละครเอกของแบบจำลอง (คน, สัตว์, ยานพาหนะ, อาคาร)

## Attributes

สถานะ: อายุ, ตำแหน่ง X/Y, รายได้, สถานะติดเชื่อ

## Behaviors

กฎ: การเดินหลบสิ่งกีดขวาง, การบริโภคทรัพยากร

## Goals

เป้าหมาย: สิ่งที่ต้องการบรรลุ (เช่น หากากกลับบ้าน)

# Heterogeneity

## ความหลากหลายของประชากร

ลาก่อนค่าเฉลี่ย: ประชากรใน ABM ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

ตัวอย่างการอพยพน้ำท่วม:

- ✓ วัยรุ่น: เดินเร็ว, ใช้เส้นทางลัด, ดูสมาร์ทโฟน
- ✓ ผู้สูงอายุ: เดินช้า, ต้องการความช่วยเหลือ, เดินถนนหลัก



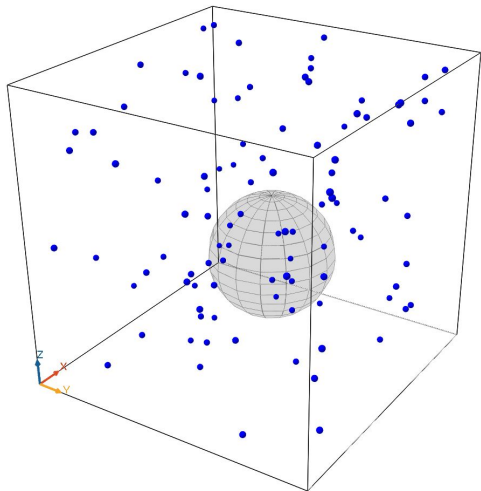


# องค์ประกอบที่ 2 - สภาพแวดล้อม (Environment)

พื้นที่เวทีสำหรับตัวละคร (Agents อาศัยและเคลื่อนที่)

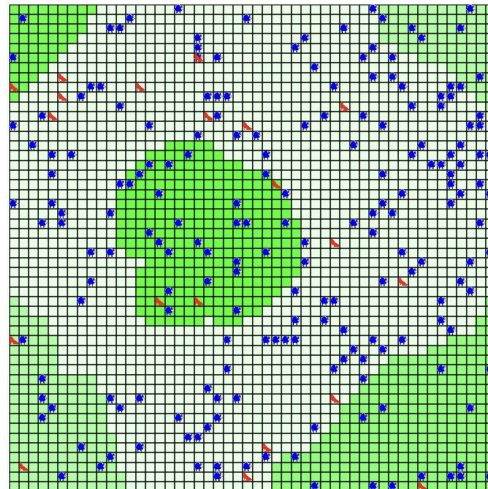
## Abstract Space

พื้นที่ว่างเปล่าเชิงนามธรรม



## Grid / Raster

ตาราง เช่น แผนที่ความสูง หรือ ปริมาณน้ำ



## Geographic (Vector)

พิกัดภูมิศาสตร์จริง เช่น เครือข่ายถนน



# องค์ประกอบที่ 3 - การปฏิสัมพันธ์ (Interaction)

## Agent-to-Agent

ส่งต่อข้อมูล, เจรจาต่อรอง, แพร่เชื้อเมื่ออยู่ใกล้, หรือ  
อุบัติเหตุชนกัน

## Agent-to-Environment

การสูบน้ำ (ลดทรัพยากร), การเคลื่อนที่ตามเส้นทาง  
จราจร (รับรู้ข้อจำกัดพื้นที่)

*"หากไม่มีการปฏิสัมพันธ์ ระบบจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง"*

# เปรียบเทียบ ABM กับ EBM

| หัวข้อ  | Equation-Based (EBM)   | Agent-Based (ABM)           |
|---------|------------------------|-----------------------------|
| มุมมอง  | มหภาค (Top-down)       | จุลภาค (Bottom-up)          |
| ตัวละคร | กลุ่มก้อน (Aggregates) | ปัจเจก (Individuals)        |
| พื้นที่ | มักลดทอนความสำคัญ      | สำคัญมาก (Spatial Explicit) |

# เปรียบเทียบ ABM กับ System Dynamics

## System Dynamics (SD)

เน้น "Stock" และ "Flow" ของทรัพยากร

คำถาม: ปริมาณน้ำสำรองทั้งประเทศจะเหลือเท่าไรใน 10 ปี?

## Agent-Based (ABM)

เน้นพฤติกรรม การตัดสินใจ และพื้นที่

คำถาม: หมู่บ้านและโรงงานจะแย่งน้ำกันอย่างไรเมื่อเกิดภัยแล้ง?

# เมื่อไหร่ที่คุณควรเลือกใช้ ABM?

---

- ✓ ประชากรมีความหลากหลายสูง: ลักษณะเฉพาะบุคคลมีผลต่อนัยสำคัญของผลลัพธ์
- ✓ พื้นที่มีความสำคัญ (Spatial Topology): ตำแหน่ง ระยะทาง และภูมิประเทศมีผลต่อการรับรู้
- ✓ ต้องการอธิบายสาเหตุ (Mechanism): ต้องการเข้าใจ "กลไก" ว่าพฤติกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร (How)



# GAMA Platform

## GIS Agent-based Modeling Architecture

แพลตฟอร์ม Open-source สำหรับพัฒนาแบบจำลองเชิงภูมิศาสตร์ที่ซับซ้อน





# 4 จุดแข็งที่เหนือกว่าของ GAMA

---

## 1. Seamless GIS

ผสานข้อมูลแผนที่มาตรฐานโดยตรง

## 2. Intuitive GAML

ภาษาที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแบบจำลอง

## 3. Multi-Level

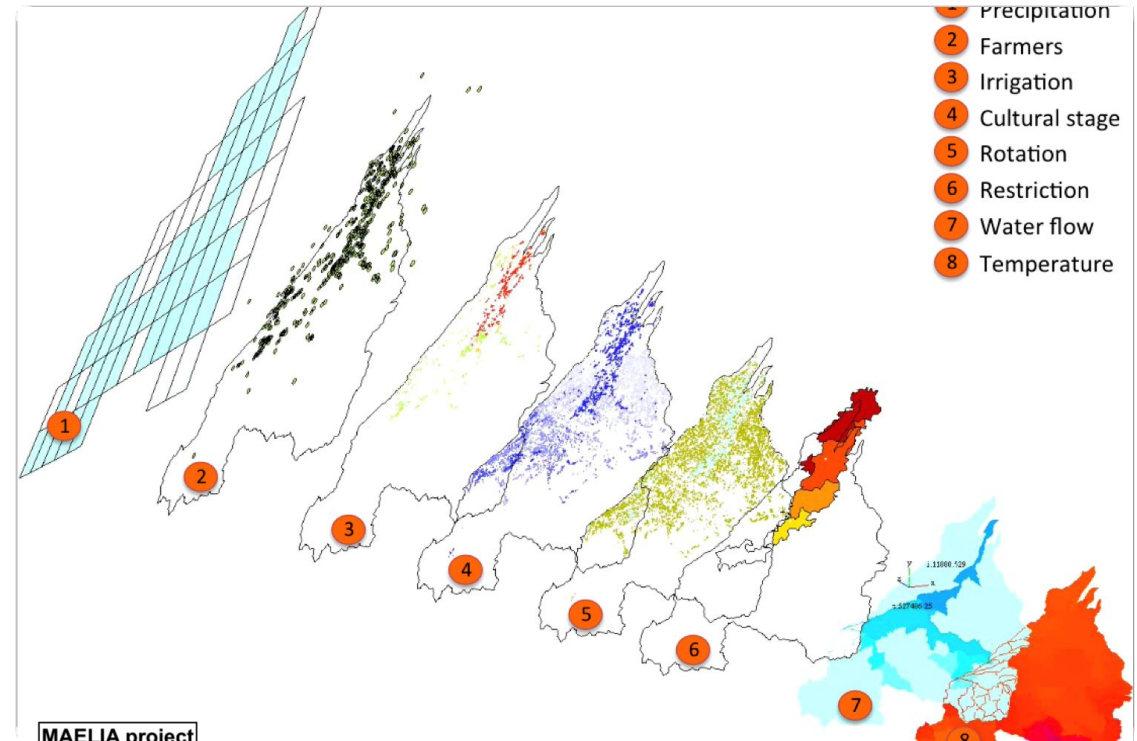
สถาปัตยกรรมแบบจำลองหลายระดับชั้น

## 4. Visualization

แสดงผลและวิเคราะห์ทรงพลัง 2D/3D

# จุดแข็งที่ 1 - Seamless GIS

- ✓ **Native GIS Support:** Shapefiles, Raster, ASC, OSM
- ✓ **Spatial Operations:** ฟังก์ชัน Intersection, ระยะทางจริง
- ✓ **Network Routing:** แปลงเส้นทางเป็น Graph เพื่อหา Shortest Path อัตโนมัติ

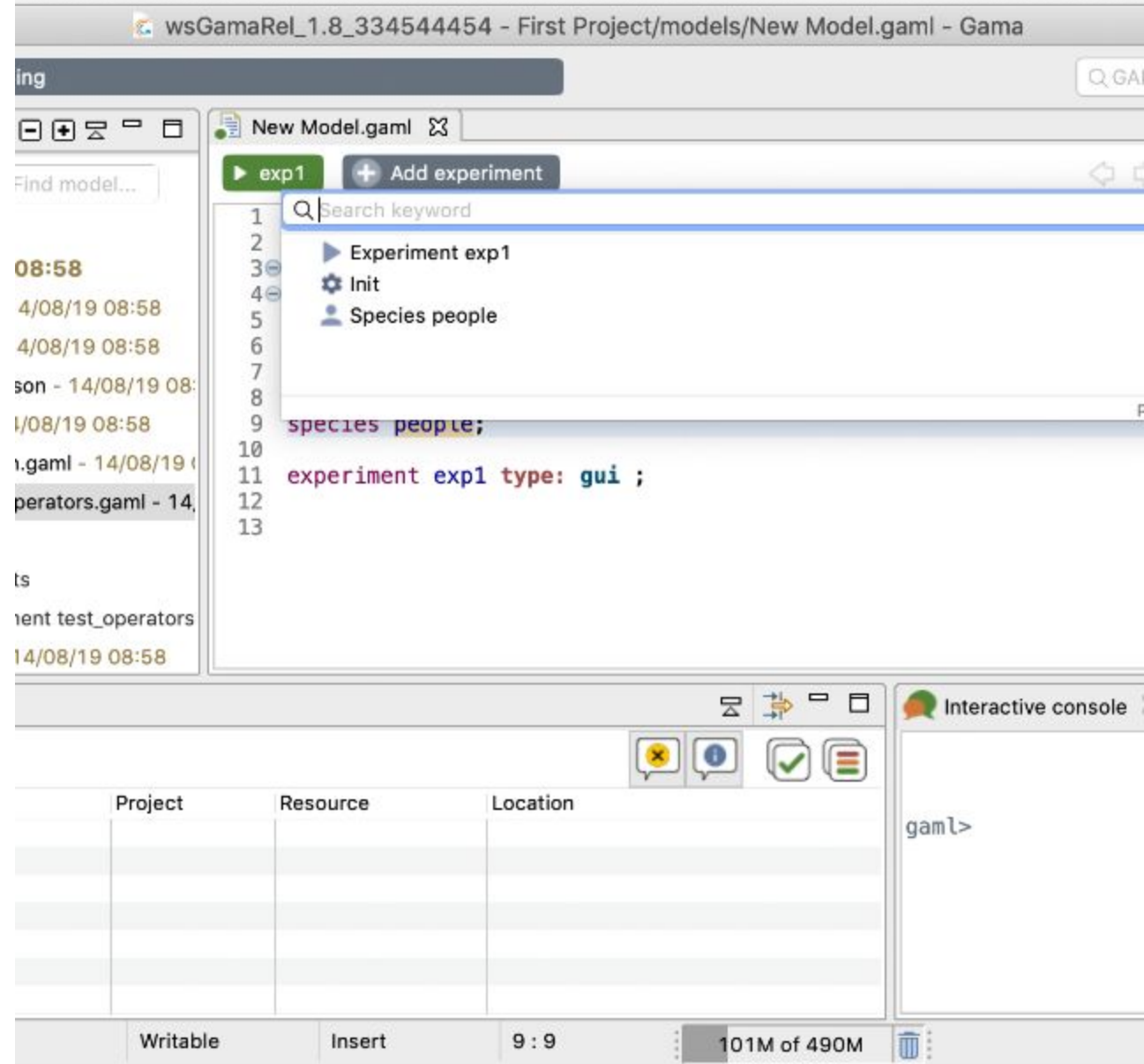


# จุดแข็งที่ 2 - ภาษา GAML

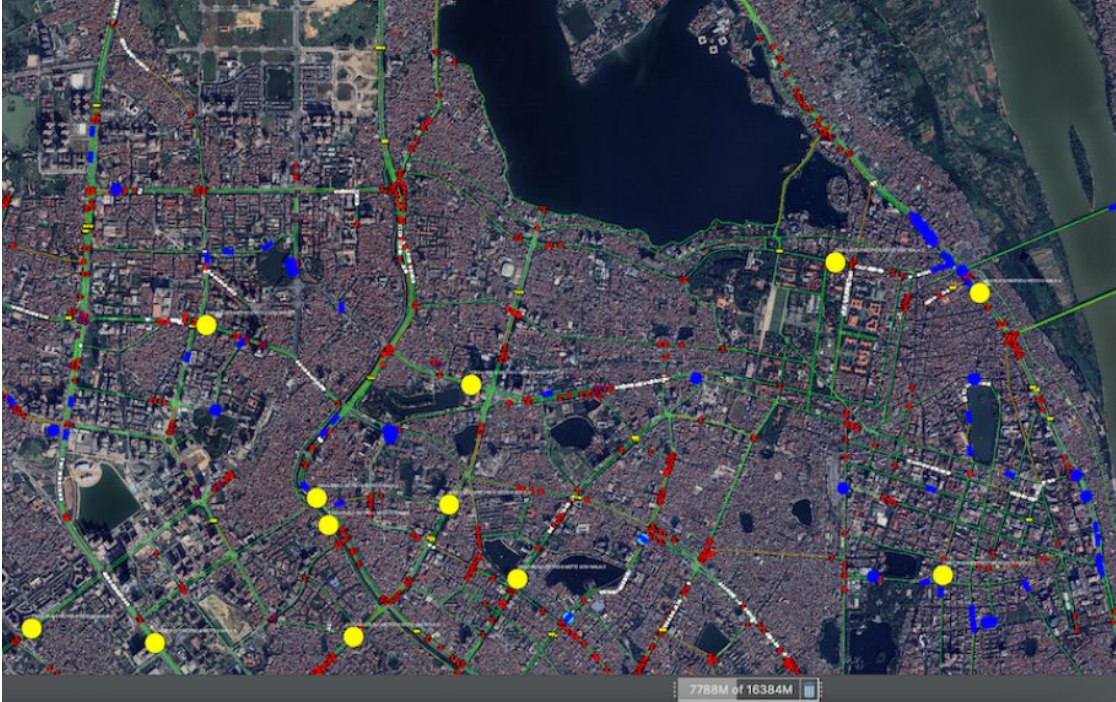
## Agent-Oriented Programming

ภาษาเชิงพรรณนา (Declarative) เน้นอธิบาย  
"พฤติกรรม" มากกว่าลอจิกซับซ้อน

- ✓ **Low Barrier:** คล้ายประโยคอังกฤษ นักวิจัยข้าม  
ศาสตร์เรียนรู้ได้ไว
- ✓ **Standard Library:** มีชุดคำสั่ง (Actions)  
สำเร็จรูปมากมาย



# จุดแข็งที่ 3 - Multi-Level Modeling



## Agents inside Agents

ตัวแทนหนึ่งตัวสามารถบรรจุตัวแทนอื่นๆ ไว้ภายในได้

ตัวอย่างระบบนิเวศ: Agent "แปลงปลูก" กำหนดสภาพแวดล้อม และภายในมี Agent "ต้นไม้" แต่ละต้นที่เติบโตและใช้น้ำ



# จุดแข็งที่ 4 - Visualization

- ✓ **Advanced Rendering:** 2D และ 3D (OpenGL) พร้อมมุมมองหลายหน้าต่าง
- ✓ **Real-time Analytics:** Dashboard กราฟ ฮีตแมป ติดตามค่าแบบวินาทีต่อวินาที
- ✓ **Extensibility:** เชื่อมต่อเอนจินกราฟิกภายนอก (Unity)



# เปรียบเทียบเครื่องมือ ABM

| เครื่องมือ           | จุดเด่น                                | ข้อจำกัด                    |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>NetLogo</b>       | ดีสำหรับการปูพื้นฐาน/สอน               | จัดการ GIS ซับซ้อนได้ยาก    |
| <b>AnyLogic</b>      | รองรับหลายกระบวนการทัศน์               | ค่าใช้จ่ายสูงและโค้ดซับซ้อน |
| <b>GAMA Platform</b> | <b>GIS &amp; Spatial สมบูรณ์ที่สุด</b> | ฟรี (Open-source)           |



# Application Domains

---

การวิเคราะห์ความซับซ้อนเชิงพื้นที่ในโลกแห่งความจริง

# SIMPLE: Sustainability Metaverse Learning

## สรุปโครงการ

- การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านโลกเสมือนจริง (Metaverse/VR)
- ผสมผสาน เกมเชิงการศึกษา แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี VR
- ให้เยาวชนใน ประเทศกลุ่มแม่น้ำโขง ได้สัมผัสและเรียนรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

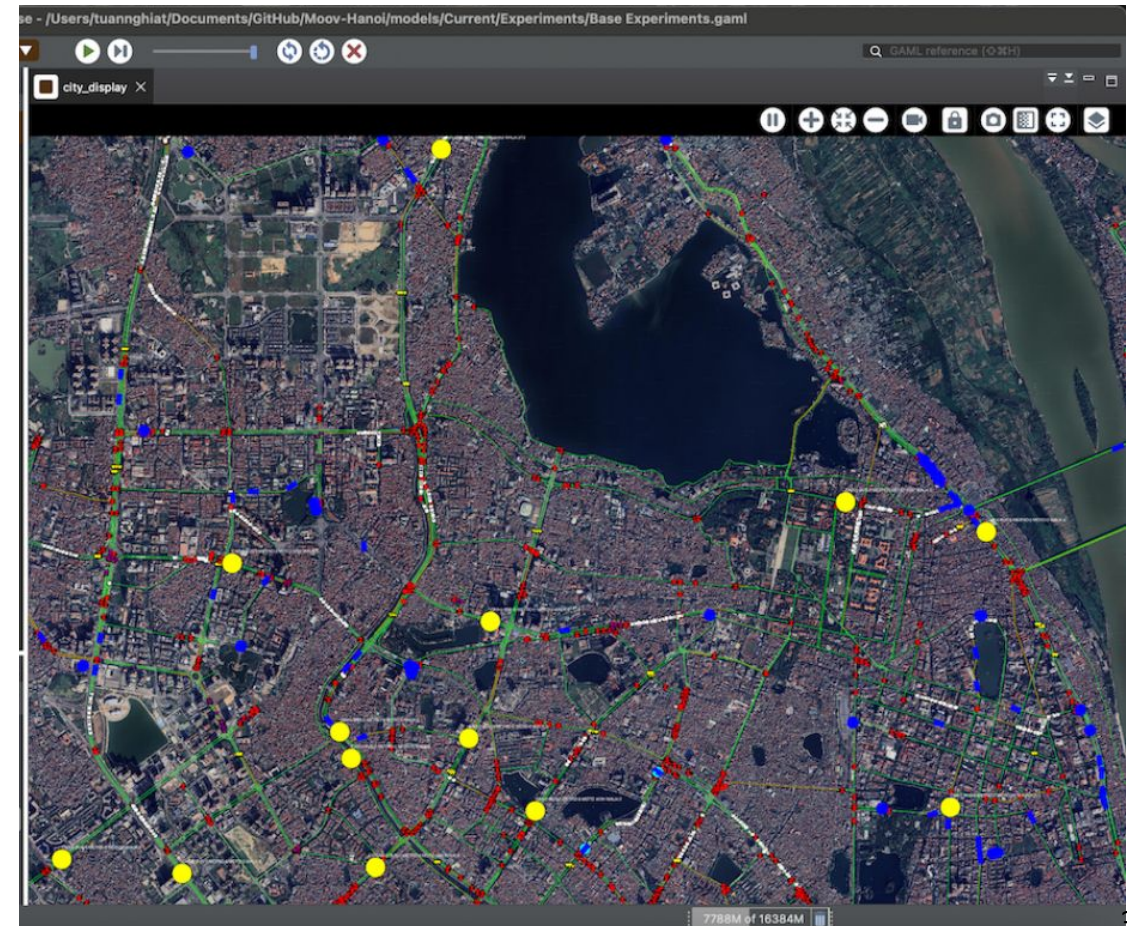
ดูข้อมูลเพิ่มเติม: [www.simple-project.eu](http://www.simple-project.eu)  
<https://www.facebook.com/p/Simple-project-100091863857681/>



# Moov'Hanoi: Urban Mobility Simulation

## สรุปโครงการ

- แบบจำลองสถานการณ์เพื่อแก้ปัญหา **การจราจรในเมืองฮานอย** ประเทศเวียดนาม
- บุคลากร **ข้อมูลทางภูมิศาสตร์** ตารางการเดินทางสาธารณะ และพฤติกรรมการเดินทาง
- จำลองเครือข่ายการเดินทางแบบ **พหุโหมด** (รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ รถเมล์ รถไฟฟ้า)
- ทดสอบและประเมินผล **นโยบายการสัญจร** เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางในเมือง



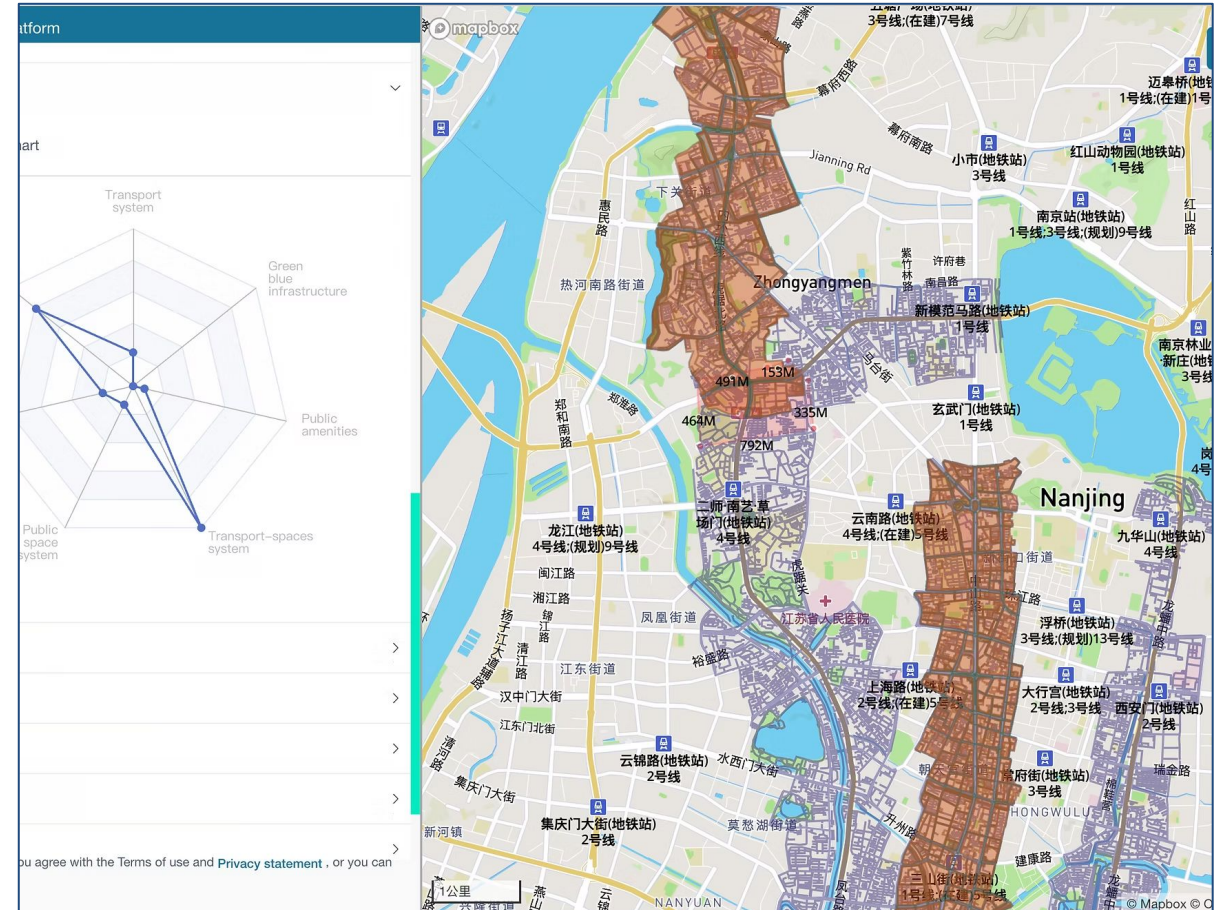


# TSH-system: Transport-Spaces-Humans

## สรุปโครงการ

- พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนและออกแบบระบบ **"การขนส่ง-พื้นที่-มนุษย์"**
- ช่วยทำนายการใช้งานพื้นที่ และความต้องการเดินทางด้วย **รถยนต์** หรือ **การเดินทางแบบแอกทีฟ**
- ช่วยคัดเลือกแผนแม่บทที่เหมาะสมที่สุดใน **การจัดการพื้นที่** อย่างมีประสิทธิภาพ

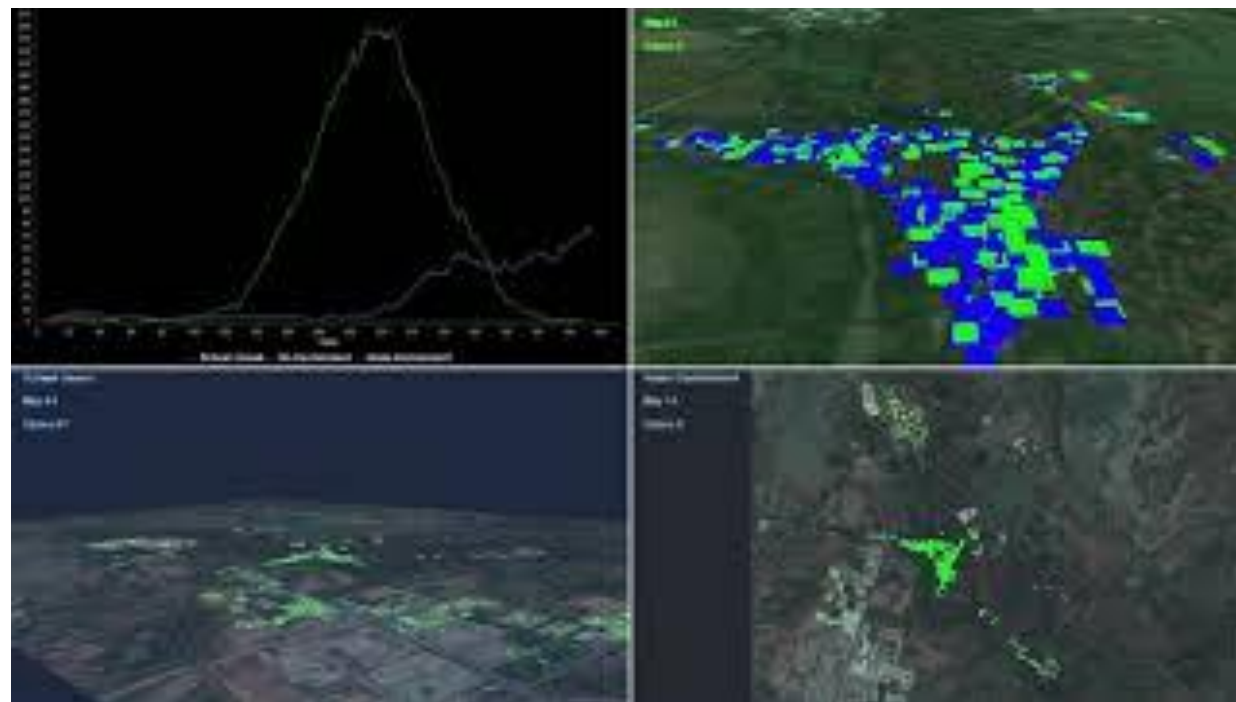
ดูข้อมูลเพิ่มเติม: <https://nmyanliu.wixsite.com/tsh-system>



# COMOKIT

## สรุปโครงการ

- เครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของ **COVID-19 (Modelling Kit)**
- ใช้แบบจำลองวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆ เช่น **การแพร่เชื้อระหว่างบุคคล** การล็อกดาวน์ หรือการปิดพื้นที่
- ออกแบบมาให้สามารถ **ปรับใช้**ได้กับหลากหลายบริบททั้งทางสังคมและภูมิศาสตร์
- วิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางสาธารณสุขในระดับเมืองหรือชุมชน

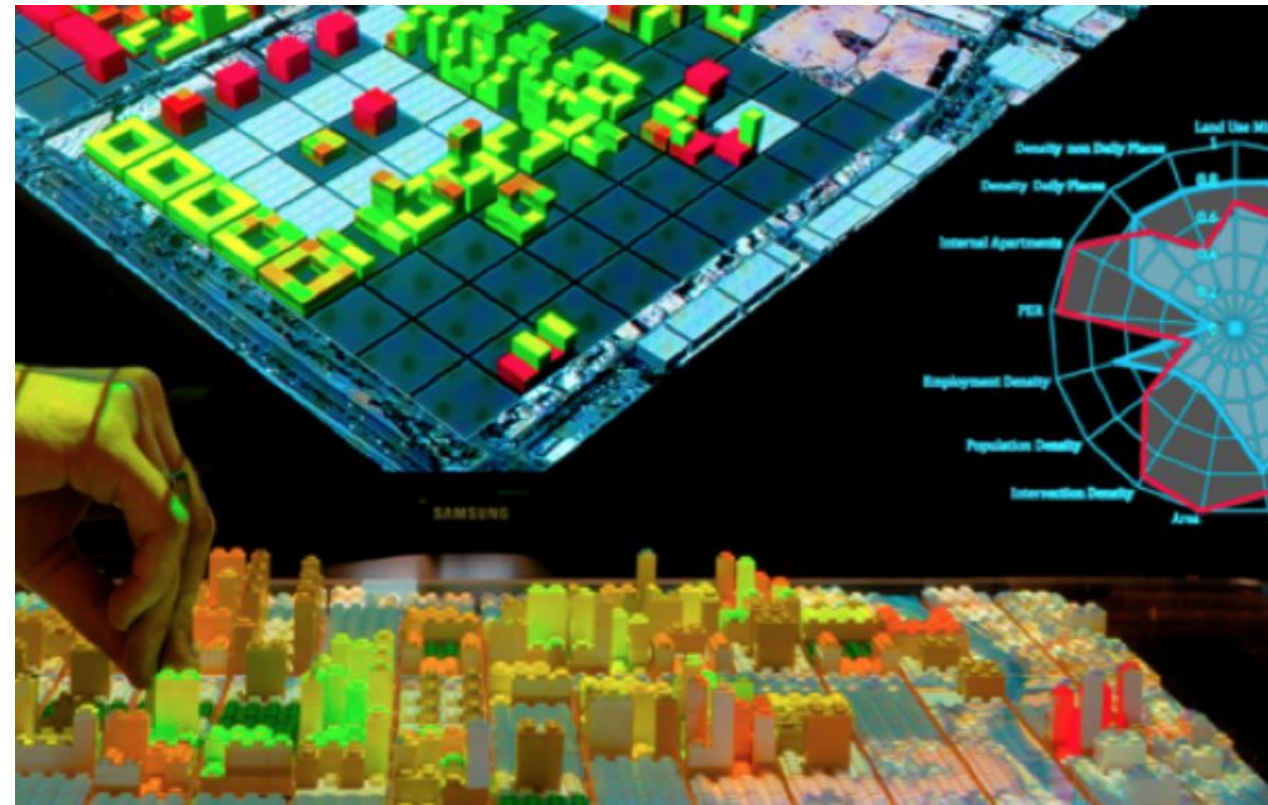


# CITYSCOPE

## สรุปโครงการ

- แพลตฟอร์มผังเมืองอัจฉริยะแบบอินเทอร์แอคทีฟ (Tangible + Digital) พัฒนาโดย **MIT Media Lab**
- ใช้ **GAMA Platform** เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างแบบจำลอง ABM เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมทางเลือกที่อยู่อาศัยและการเดินทาง
- รองรับการทำงานร่วมกันทั่วโลกผ่านเครือข่าย **CityScience (Open Source)**
- พัฒนาภายใต้โครงการ **ReAgent** (ทุน Marie Curie) โดยความร่วมมือของ ฝรั่งเศส, เวียดนาม และ สหรัฐอเมริกา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: [media.mit.edu/projects/cityscope](http://media.mit.edu/projects/cityscope)

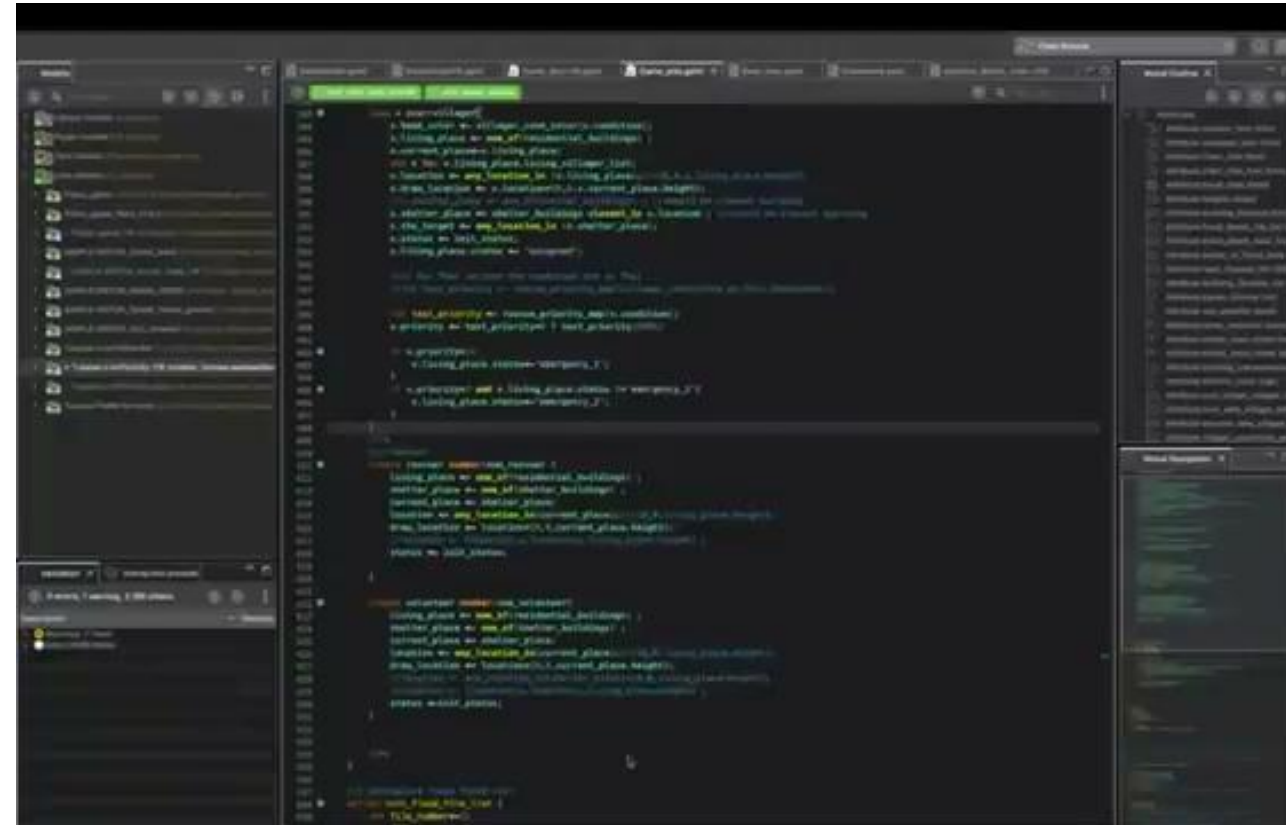




# Decision Making for Urban Flood Mitigation

## สรุปโครงการ

- พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ **ลดทอนความสูญเสียจากอุทกภัย** ในระดับท้องถิ่น (พื้นที่น้ำร่อง: น่าน และอุบลราชธานี)
- บูรณาการข้อมูล **GIS และแบบจำลองชลศาสตร์** เพื่อสร้างจากทัศนจำลองน้ำท่วมที่แม่นยำ
- สร้าง **Serious Game รูปแบบดิจิทัล** สำหรับฝึกซ้อมการตัดสินใจ เช่น แผนอพยพผู้ป่วยและการจัดสรรทีมกู้ภัย
- พัฒนาเป็น **คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)** เพื่อใช้เผชิญเหตุในสถานการณ์จริง



# Serious Games

---

## จากคอมพิวเตอร์สู่สังคม

ดัดแปลง GAMA ให้เป็นเกมจำลองสถานการณ์เพื่อ  
การเรียนรู้

## Stakeholder Engagement

เชิญชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่มาเป็นผู้เล่น ควบคุม  
Agent ของตนเองในโมเดล เพื่อลดความขัดแย้ง

# อนาคตของการจำลองเชิงพื้นที่

---

- ✓ Data-Driven ABM: เชื่อมต่อฐานข้อมูลสด (Real-time) และ IoT ในเมือง
- ✓ Urban Digital Twins: "คู่แฝดดิจิทัล" ของเมือง เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการวิเคราะห์นโยบายอัจฉริยะ
- ✓ AI Integration: ใช้ Machine Learning ช่วยให้ Agent ฉลาดและสมจริงยิ่งขึ้น

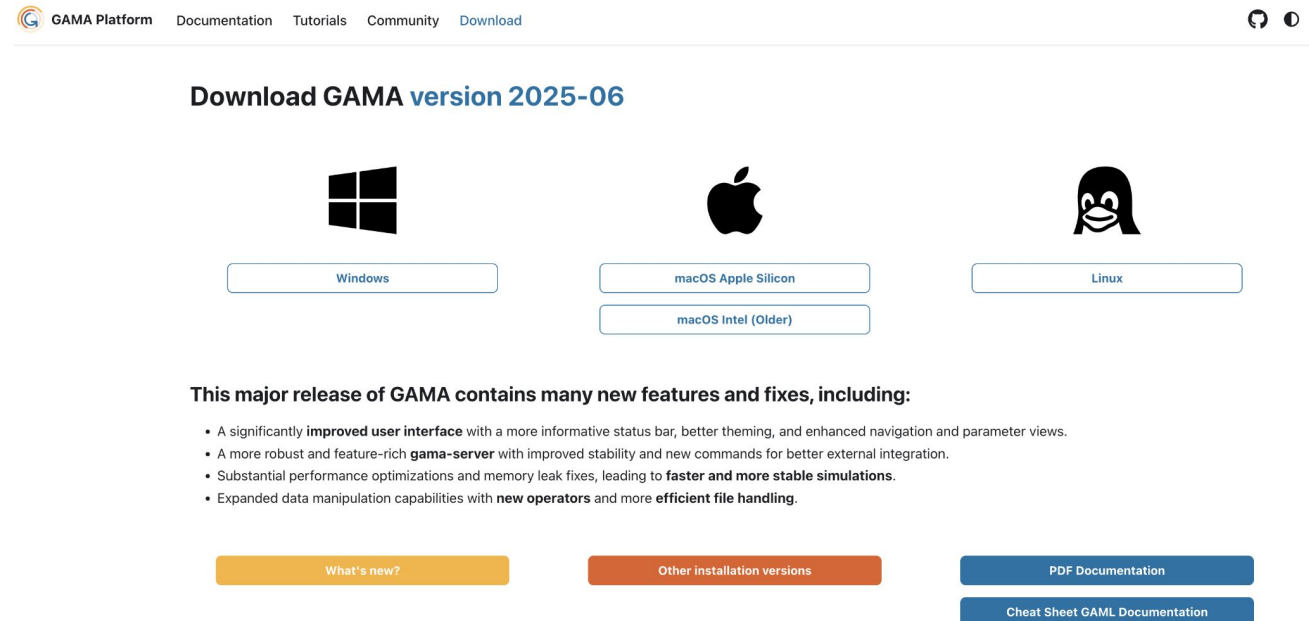
# Let's Get Started



Download, Install & Tour

# วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง GAMA

1. ไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:  
<https://gama-platform.org/>
2. คลิกที่ปุ่ม "Download"
3. เลือกรุ่นที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการของคุณ  
(Windows, macOS, Linux)
4. แยกไฟล์ (Unzip) ที่ดาวน์โหลดมา ลงในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
5. รับไฟล์แอปพลิเคชัน "Gama" ภายในโฟลเดอร์นั้น



The screenshot shows the GAMA Platform website's download page for version 2025-06. The page has a navigation bar with links to 'GAMA Platform', 'Documentation', 'Tutorials', 'Community', and 'Download'. The main heading is 'Download GAMA version 2025-06'. Below this, there are three columns for different operating systems: Windows (with a Windows logo), macOS (with an Apple logo and two sub-buttons for 'macOS Apple Silicon' and 'macOS Intel (Older)'), and Linux (with a Tux penguin logo). Below the download options, there is a section titled 'This major release of GAMA contains many new features and fixes, including:' followed by a bulleted list of updates. At the bottom, there are three buttons: 'What's new?' (orange), 'Other installation versions' (orange), and 'PDF Documentation' (blue), with a 'Cheat Sheet GAML Documentation' button below the PDF one.

GAMA Platform Documentation Tutorials Community Download

## Download GAMA version 2025-06

Windows macOS Apple Silicon macOS Intel (Older) Linux

**This major release of GAMA contains many new features and fixes, including:**

- A significantly **improved user interface** with a more informative status bar, better theming, and enhanced navigation and parameter views.
- A more robust and feature-rich **gama-server** with improved stability and new commands for better external integration.
- Substantial performance optimizations and memory leak fixes, leading to **faster and more stable simulations**.
- Expanded data manipulation capabilities with **new operators** and more **efficient file handling**.

What's new? Other installation versions PDF Documentation Cheat Sheet GAML Documentation



# แหล่งข้อมูลออนไลน์ของ GAMA ('gama-platform.org')

## 1. คู่มือการใช้งาน (The Wiki)

<https://gama-platform.org/wiki/Home>

คู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ การอ้างอิง GAML และบทช่วยสอนต่างๆ  
เปรียบเสมือน "ตำราเรียน" ของคุณ

## 2. การเรียนรู้เบื้องต้น (Tutorial)

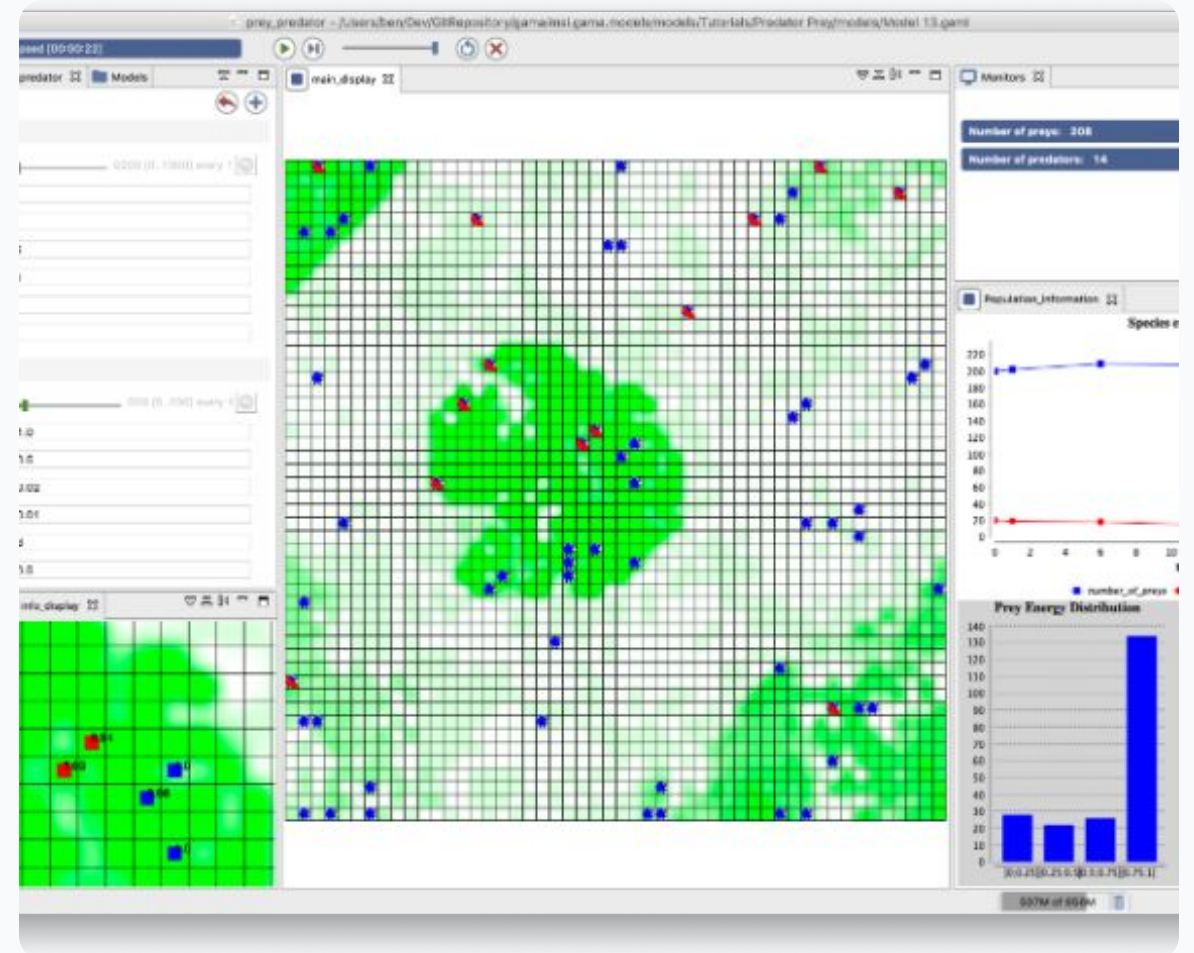
<https://gama-platform.org/wiki/Tutorials>

โมเดลตัวอย่างมากมาย ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (เช่น Boids) ไปจนถึง  
ระดับซับซ้อน (เช่น COMOKIT) สามารถดาวน์โหลดและรันได้ทั้งหมด

## 3. ชุมชนผู้ใช้ (Community)

<https://gama-platform.org/wiki/Community>

ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อสงสัย และดูผลงานของผู้อื่น นัก  
พัฒนาและผู้ใช้รายอื่นมีความกระตือรือร้นอย่างมากที่นี่



# แนะนำการใช้งานหน้าจอ GAMA

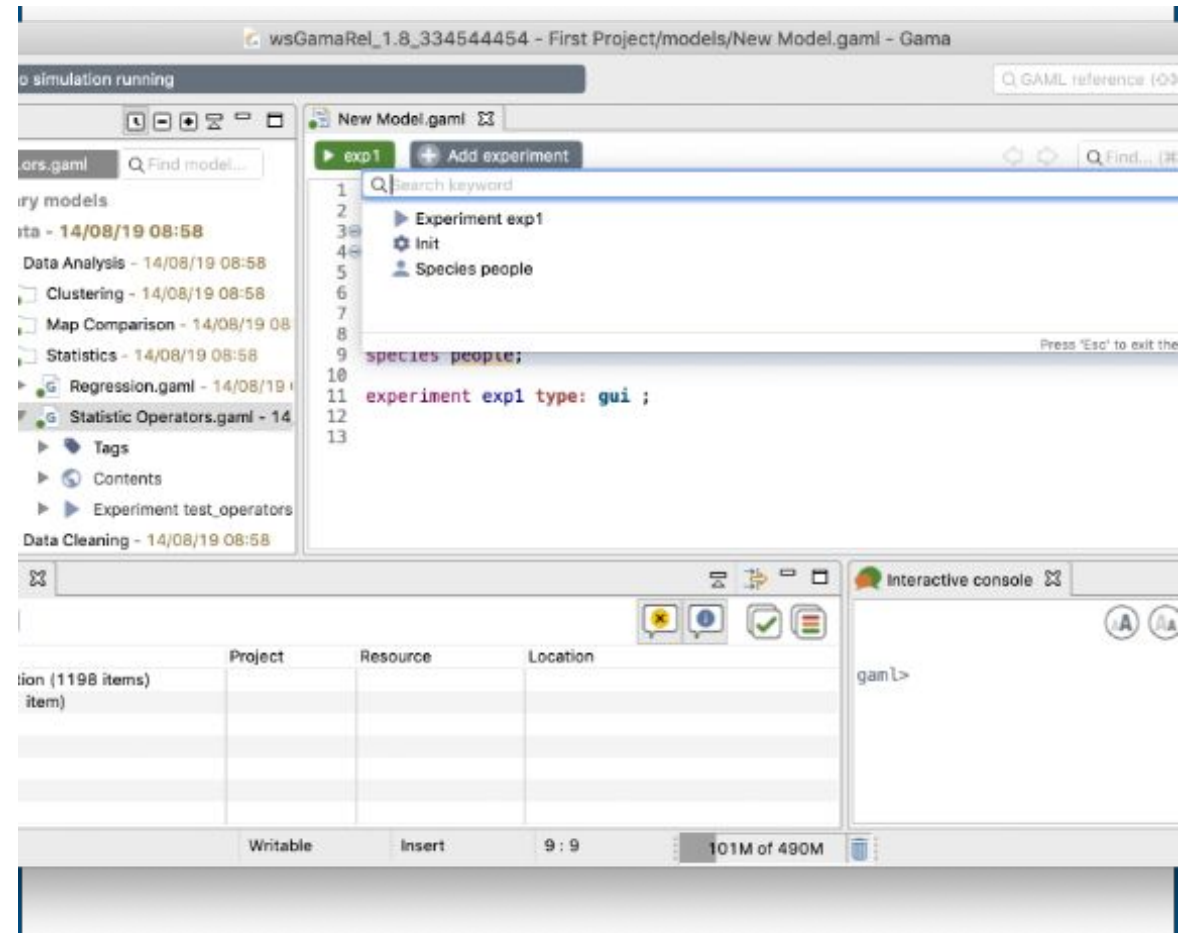
**1. Project Explorer (ซ้าย):** "ตู้เก็บเอกสาร" ของคุณ โมเดลและข้อมูลทั้งหมด (GIS, CSV) อยู่ที่นี่

**2. GAML Editor (กลาง):** "สมุดบันทึก" สำหรับเขียนโค้ดเพื่อสร้างโมเดล

**3. Model Navigation (ขวา):** "แผนที่" นำทางไปสู่ส่วนต่างๆ ของโมเดล

**4. Displays (ขวา):** "หน้าจอ" แสดงผลการจำลองแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ

**5. Console (ล่าง):** "สัญญาณเตือน" แสดงข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและคำสั่งเขียนต่างๆ



Models

Find model...

Modeling (48 models)

Toy Models (88 models)

Tutorials (36 models)

3D (3 models)

Incremental Model (7 models)

includes

models (7 models)

Incremental Model 1.gaml (1 experiment)

Tags

Experiment main\_experiment (Double-click to run)

Incremental Model 2.gaml (1 experiment)

Incremental Model 3.gaml (1 experiment)

Incremental Model 4.gaml (1 experiment)

Incremental Model 5.gaml (1 experiment)

Incremental Model 6.gaml (1 experiment)

Incremental Model 7.gaml (1 experiment)

Lunera flu (6 models)

Predator Prey (13 models)

Road Traffic (7 models)

Visualization and User Interaction (42 models)

Plugin models (15 projects)

Validation

Interactive console

29 errors, 1 warning, 3,342 others

Description

Resource

Path

Errors (29 items)

Warnings (1 item)

Infos (3342 items)

Incremental Model 1.gaml

main\_experiment

Find...

Find...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

/\*\*

\* Name: Simple SI Model

\* Author: GAMA team

\* Description: First part of the tutorial : Incremental Model

\* Tags: tutorial, gis

\*/

model SI\_city

global {

int nb\_people <- 500;

float agent\_speed <- 5.0 #km/#h;

float infection\_distance <- 2.0 #m;

float proba\_infection <- 0.05;

int nb\_infected\_init <- 5;

*This definition of step supersedes the one in built-in species model*

float step <- 1 #minutes;

*This definition of shape supersedes the one in built-in species agent*

geometry shape <- envelope(square(500 #m));

init {

create people number: nb\_people {

speed <- agent\_speed;

}

ask nb\_infected\_init among people {

is\_infected <- true;

}

}

species people skills: [moving] {

bool is\_infected <- false;

reflex move {

do wander;

}

reflex infect when: is\_infected {

ask people at\_distance infection\_distance {

if (flip(proba\_infection)) {

is\_infected <- true;

}

}

}

Model Navigation

Model Navigation

Model Navigation

# GAMA Model Technical Structure

## 1. Global Block

**ผู้สร้างโลก (The World):** บล็อกที่เปรียบเสมือนสภาพแวดล้อมหลัก

- เก็บตัวแปรส่วนกลาง (Attributes)
- กำหนดตรรกะการเริ่มต้น (init)
- บล็อกพฤติกรรมพื้นฐาน (reflex)



## 2. Species Block

**พิมพ์เขียว (Blueprint):** นิยามลักษณะของ Agent

- กำหนดชนิดของสิ่งต่างๆ (Species)
- พฤติกรรมเฉพาะตัว (Skills)
- การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน



## 3. Experiments

**การรันและแสดงผล:** ส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้

- GUI: สำหรับการแสดงผลกราฟิก
- Batch: สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
- การตั้งค่าพารามิเตอร์ Input/Output





```
model name_of_the_model

global {
    // definition of [global attributes](GlobalSpecies#declaration), actions, behaviours
}

species my_specie {
    // definition of attributes, actions, behaviors
}

experiment my_experiment /* + specify the type : "type:gui", "type:batch", "type:test", or "test:memorize" */
{
    // here the definition of your experiment, with...
    // ... your inputs
    output {
        // ... and your outputs
    }
}
```



# 1. The global Block

## ผู้สร้างโลก

กำหนดตัวแปรและข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด

## หน้าที่

- ✓ นำเข้า Shapefiles
- ✓ กำหนดขอบเขตพื้นที่
- ✓ บล็อก init สร้างชุดเริ่มต้นของ Agents

```
global {  
    // definition of global attributes, actions, behaviors  
}
```

## 2. The species Block

### พิมพ์เขียว (Blueprint)

นิยามตัวตนและพฤติกรรม (people, building, road)

- ✓ Attributes: สถานะส่วนตัว
- ✓ Skills: ทักษะ (moving)
- ✓ Reflexes: พฤติกรรมอัตโนมัติ

```
species my_species {  
  reflex move {  
    location <- {location.x+rnd(-speed,speed),location.y+rnd(-speed,speed)};  
  }  
  
  aspect default {  
    draw circle(1) color: #yellow border: #black;  
    ask my_species at_distance(distance_to_intercept) {  
      draw polyline([self.location,myself.location]) color:#black;  
    }  
  }  
}
```

# 3. The experiment Block

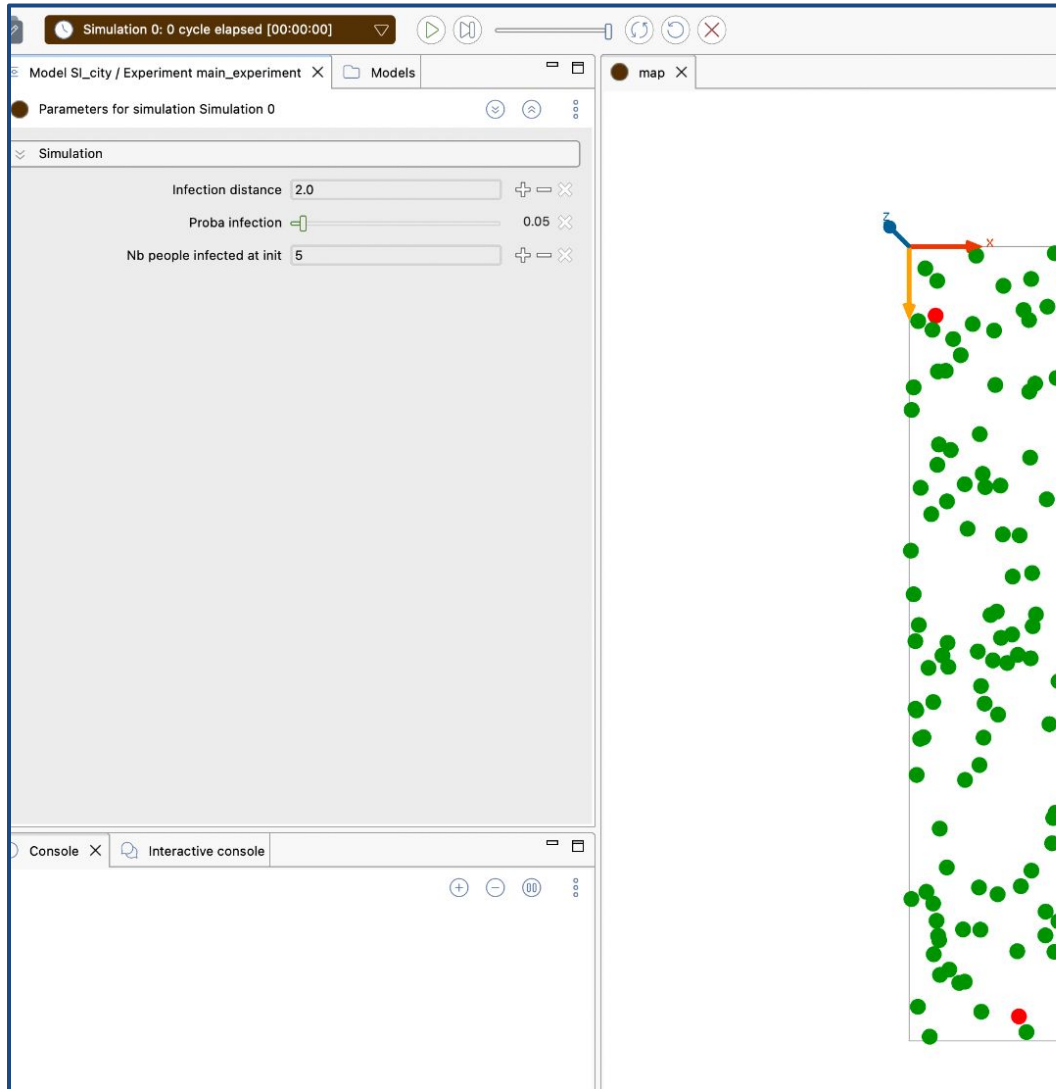
## User Interface

ส่วนเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับโมเดล

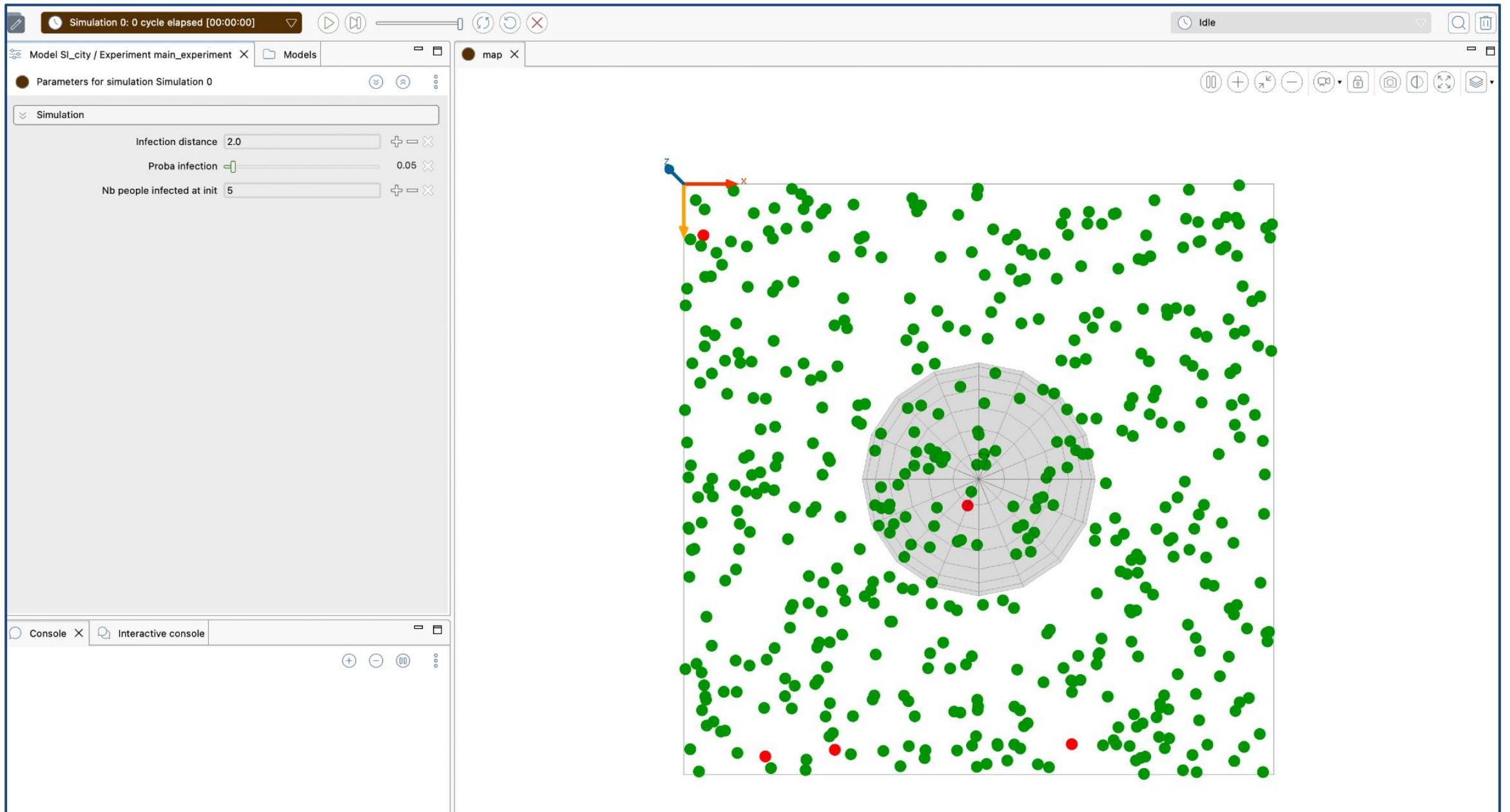
- ✓ **Parameters:** ช่องปรับค่าก่อนรัน
- ✓ **Output:** วาดสิ่งต่างๆ ลงบนจอ (display/charts)

```
experiment my_experiment type:gui {  
  output{  
    display myDisplay {  
      species my_species aspect:default;  
    }  
  }  
}
```

# Simulation Interface



- ✓ **Parameters View:** ปรับแต่งตัวแปร Real-time
- ✓ **Controls:** Play, Pause, Step, Reload
- ✓ **Display View:** ภาพจำลอง ชุม/มนุษย์ (3D)





# Tutorial

---

# Overview - Incremental Model

<https://gama-platform.org/wiki/IncrementalModel>

**เป้าหมาย:** จำลองสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (Disease Spreading) ภายในเมืองจำลองขนาดเล็ก

**องค์ประกอบหลักในระบบ:**

- ประชากร (People)
- อาคาร/สถานที่ (Buildings)
- ถนน (Roads)



# กฎเกณฑ์และข้อสมมติฐานของแบบจำลอง (Modeling Choices)



## มาตราส่วนเวลา

1 รอบการจำลอง  
(Simulation step) = 1 นาที



## การเคลื่อนที่

ใช้ถนนและเลือก "เส้นทางที่สั้นที่สุด" เสมอด้วยความเร็วคงที่



## พฤติกรรม

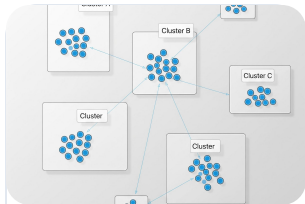
อาศัยอยู่ในอาคารตามเวลาที่กำหนด (เช่น 09.00 ไปทำงาน, 18.00 กลับบ้าน)



## การติดเชื้อ

เมื่อติดเชื้อแล้วจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ (Simple SI Model)

# 7 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (The 7 Incremental Steps)



01

## Simple SI

โครงสร้างพื้นฐานและ  
บล็อกโค้ดเบื้องต้น



03

## GIS Data

นำเข้าข้อมูลพื้นที่จริง  
Shapefiles อาคารและ  
ถนน



05

## 3D Vision

ปรับมุมมอง 3 มิติ เพิ่ม  
ความสูงและมิติให้อาคาร



07

## Equations

ใช้สมการเชิงอนุพันธ์  
ควบคุมความสมจริง



02

## Charts

เพิ่มหน้าปัดแสดงผลและ  
กราฟสถิติแบบ  
Real-time



04

## Network

บังคับทิศทางการเดินทาง  
โครงข่ายถนนจริง



06

## Multi-Level

การจำลองสถาปัตยกรรม  
แบบหลายระดับชั้น



**มาเริ่มสร้างโมเดลแรกกันเลย!**

---